
TokenChain3.0

Tokenpass
Vision (proyecto pequeño)

Versión 1.0

Este documento reúne la información necesaria para comprender el proyecto Tokenpass, su propósito y los elementos fundamentales que lo conforman. Su objetivo es presentar de manera clara y estructurada la visión general del sistema, proporcionando el contexto adecuado para comprender las decisiones de diseño, el alcance del proyecto y la problemática que busca resolver. De esta manera, el lector podrá identificar con facilidad los fundamentos conceptuales que dan origen a la solución propuesta.

Tokenpass	Versión: <1.0>
Vision (proyecto pequeño)	Fecha: <dd/mm/yy>
<Identificador de documento>	

Historia de la revisión

Fecha	Versión	Descripción	Autor
<dd/mm/yy>	<1.0>	<detalles>	<nombre>

Tokenpass	Versión: <1.0>
Vision (proyecto pequeño)	Fecha: <dd/mm/yy>
<Identificador de documento>	

Índice

1.	Introducción	4
1.1	Referencias	4
2.	Posicionamiento	5
2.1	Enunciado del problema	5
2.2	Declaración de posición del producto	6
3.	Descripciones de Partes Interesadas y Usuarios	6
3.1	Resumen de los grupos de interés	7
3.2	Resumen de usuario	8
3.3	Entorno de usuario	8
3.4	Resumen de las necesidades clave de los interesados o usuarios	9
3.5	Alternativas y competencia	10
4.	Resumen del producto	11
4.1	Perspectiva del producto	11
4.2	Suposiciones y dependencias	12
5.	Características del producto	12
5.1	Emisión de boletos en blockchain	12
5.2	Venta y distribución de boletos	12
5.3	Validación de boletos en tiempo real	12
5.4	Control de transferencias y reventa	12
5.5	Trazabilidad completa del boleto	13
5.6	Comunicación dirigida a poseedores de boletos	13
5.7	Interfaz administrativa para organizadores	13
5.8	Experiencia segura para asistentes	13
6.	Otros requisitos del producto	13
6.1	Requisitos de seguridad	13
6.2	Requisitos de rendimiento	13
6.3	Requisitos de compatibilidad	13
6.4	Requisitos de usabilidad	13
6.5	Requisitos operativos	14
6.6	Requisitos de escalabilidad	14

Tokenpass	Versión: <1.0>
Vision (proyecto pequeño)	Fecha: <dd/mm/yy>
<Identificador de documento>	

Vision (Tokenpass)

1. Introducción

El proyecto Tokenpass se centra en desarrollar una plataforma de emisión, gestión y validación de boletos para eventos utilizando tecnología blockchain. El objetivo es eliminar la falsificación, dar control total al organizador sobre la reventa y garantizar una experiencia de compra y acceso más segura y transparente para los asistentes. La plataforma actúa como una boletería moderna basada en autenticidad verificable en cadena.

1.1 Referencias

- *Ethereum Foundation – “Ethereum Documentation”*
 - *Fecha: actualización 2025*
 - *Organización: Ethereum Foundation*
 - *Fuente: <https://ethereum.org/en/developers/>*
 - *Documentación oficial sobre funcionamiento de contratos inteligentes utilizados como base para emitir boletos digitales.*
- *Polygon Labs “Polygon Proof-of-State Technical Documentation”*
 - *Fecha: actualización 2025*
 - *Organización: Polygon Labs*
 - *Fuente: <https://docs.polygon.technology/>*
 - *Referencia de red blockchain alternativa para despliegue de boletos tokenizados.*
- *Wagmi – “wagmi Core Documentation”*
 - *Fecha: 2024*
 - *Organización: TanStack / Wagmi.sh*
 - *Fuente: <https://wagmi.sh/>*
 - *Librería utilizada para integración Web3 en la interfaz del proyecto.*
- *RainbowKit – “RainbowKit User Interface for Wallet Connections”*
 - *Fecha: 2024*
 - *Organización: Rainbow.me*
 - *Fuente: <https://www.rainbowkit.com/docs/introduction>*
 - *Sistema de conexión de wallets empleado para autenticación de usuarios.*
- *Viem – “Viem: TypeScript Interface for Ethereum”*
 - *Fecha: 2024*
 - *Organización: Viem.sh*
 - *Fuente: <https://viem.sh/docs>*
 - *Herramienta usada para interactuar con contratos inteligentes desde el frontend.*

Tokenpass	Versión: <1.0>
Vision (proyecto pequeño)	Fecha: <dd/mm/yy>
<Identificador de documento>	

- *Ticketmaster – “Protecting Fans from Fake Tickets: Fraud Prevention Report”*
 - *Fecha: 2023*
 - *Organización: Ticketmaster / Live Nation*
 - *Fuente: <https://help.ticketmaster.com/>*
 - *Informe que detalla problemas actuales de falsificación de boletos en la industria.*
- *Artículo académico – “Blockchain-Based Ticketing Systems: Security and Scalability Analysis”*
 - *Fecha: 2022*
 - *Organización: IEEE*
 - *Fuente: <https://ieeexplore.ieee.org/>*
 - *Referencia sobre el uso de blockchain para resolver problemas asociados al ticketing digital.*
- *Norma ISO 22300 – “Security and Resilience Vocabulary”*
 - *Fecha: 2021*
 - *Organización: ISO (International Organization for Standardization)*
 - *Fuente: <https://www.iso.org/standard/>*
 - *Base conceptual sobre control de acceso y seguridad en eventos.*
- *OETT – “Open Event Ticketing Transparency Guidelines”*
 - *Fecha: 2020*
 - *Organización: Open Event Ticketing Transparency Initiative*
 - *Fuente: <https://oett.org/>*
 - *Lineamientos que inspiran transparencia y trazabilidad en sistemas modernos de boletaje.*

2. Posicionamiento

2.1 Enunciado del problema

El problema de	La falsificación, duplicación y pérdida de boletos electrónicos, así como la reventa no controlada y la falta de trazabilidad en la venta de entradas para eventos.
Afecta	A los organizadores de eventos, al personal de acceso y a los asistentes que adquieren boletos digitales.
cuyo impacto es	Pérdida económica por fraude, dificultades operativas en el control de acceso, mala experiencia del usuario, riesgos de seguridad durante el evento y ausencia de mecanismos confiables para identificar al legítimo poseedor del boleto.
Una solución exitosa sería	Un sistema de boletaje basado en tecnología blockchain que garantice boletos auténticos e infalsificables, permita control total sobre la reventa, proporcione trazabilidad completa del ticket, elimine la pérdida de entradas digitales y mejore la seguridad y la comunicación con los asistentes.

Tokenpass	Versión: <1.0>
Vision (proyecto pequeño)	Fecha: <dd/mm/yy>
<Identificador de documento>	

2.2 Declaración de posición del producto

Para	Organizadores de eventos que buscan una forma más segura y confiable de vender y validar boletos.
Quién	Necesita eliminar la falsificación, controlar la reventa y garantizar que cada boleto tenga un propietario verificable.
El (nombre del producto)	Tokenpass es una plataforma de boletería digital basada en tecnología blockchain.
Ese	Proporciona boletos únicos e infalsificables, trazabilidad completa, validación en tiempo real y control total sobre transferencias y reventa.
Desemejante	A las boleterías tradicionales y a los sistemas de boletaje basados únicamente en códigos QR o PDFs, los cuales son vulnerables a duplicación, manipulación y reventa no autorizada.
Nuestro producto	Ofrece autenticidad criptográfica garantizada, transparencia total y una experiencia moderna que asegura que cada boleto sea legítimo, verificable y esté bajo control del organizador en todo momento.

3. Descripciones de Partes Interesadas y Usuarios

Esta sección identifica a los grupos de interés y usuarios relacionados con el proyecto Tokenpass, describiendo su rol, sus motivaciones y los problemas clave que perciben en el proceso actual de venta y validación de boletos para eventos. El objetivo es comprender el trasfondo y la justificación de por qué estos grupos requieren una solución como la que propone este proyecto, sin detallar aún requisitos específicos

Tokenpass	Versión: <1.0>
Vision (proyecto pequeño)	Fecha: <dd/mm/yy>
<Identificador de documento>	

3.1 Resumen de los grupos de interés

Nombre	Descripción	Responsabilidades
Organizadores de eventos	Entidad o persona encargada de planear, coordinar y ejecutar un evento. Tiene interés directo en la venta segura de boletos y en el acceso ordenado al recinto.	Asegurar que el sistema cumpla con los objetivos del evento. Verificar que la plataforma reduzca pérdidas por fraude y duplicación. Supervisar la adopción del sistema por parte del personal de acceso. Validar que la venta y reventa operen bajo los lineamientos definidos. Aprobar características y mejoras necesarias para garantizar la operación del evento.
Asistentes del evento	Usuarios finales que adquieren y utilizan los boletos digitales para ingresar al evento.	Usar el sistema para adquirir, almacenar y presentar sus boletos. Acceder al evento mediante los mecanismos definidos. Reportar problemas o inconsistencias detectadas con sus boletos. Responder a comunicaciones emitidas por el organizador vía la plataforma.
Personal de acceso y seguridad	<i>Equipo responsable de validar boletos en la entrada del evento y controlar el flujo de asistentes.</i>	Implementar el proceso de validación con las herramientas proporcionadas. Verificar en tiempo real la autenticidad de cada boleto. Reportar incidencias durante el acceso. Asegurar la correcta operación del control de entrada para evitar duplicidades o accesos no autorizados.
Administradores del sistema (Tokenpass)	Equipo encargado de la gestión técnica, soporte, mantenimiento y operación de la plataforma.	Mantener el sistema en funcionamiento continuo. Garantizar la integridad y seguridad de la información en blockchain. Dar soporte a organizadores y personal de acceso. Supervisar el rendimiento, disponibilidad y estabilidad de la plataforma. Actualizar y mejorar el sistema conforme a las necesidades del evento.

Tokenpass	Versión: <1.0>
Vision (proyecto pequeño)	Fecha: <dd/mm/yy>
<Identificador de documento>	

3.2 Resumen de usuario

Nombre	Descripción	Responsabilidades	Interesado
Asistente del evento	Usuario final que compra, almacena y utiliza el boleto digital para ingresar al evento. Puede ser un usuario familiarizado con apps móviles o un usuario sin conocimientos de blockchain que requiere una experiencia simple.	Comprar boletos mediante la plataforma. Gestionar su boleto dentro de su wallet. Mostrar el boleto en el acceso. Reportar problemas con su entrada. Seguir las indicaciones del organizador.	El Organizador del evento, quien representa sus necesidades de acceso y experiencia general.
Personal de acceso	Usuario operativo responsable de validar boletos en los puntos de entrada al evento.	Verificar boletos en tiempo real. Confirmar autenticidad y evitar accesos no autorizados. Manejar incidencias durante la entrada. Mantener el flujo ordenado del público.	El Organizador del evento, quien supervisa y define el proceso de entrada.
Administrador del organizador	Usuario interno del organizador encargado de la gestión operativa del evento dentro de la plataforma.	Crear configuraciones del evento. Gestionar lotes, precios y disponibilidad de boletos. Consultar ventas, transferencias y actividad del evento. Coordinar comunicación hacia asistentes.	El Organizador del evento como entidad responsable del éxito del evento.
Administrador técnico (Tokenpass)	Usuario técnico encargado del soporte, mantenimiento y operación de la plataforma.	Mantener infraestructura y disponibilidad. Realizar soporte a organizadores y staff. Solucionar incidencias técnicas. Supervisar integridad y funcionamiento del sistema.	La entidad operadora de Tokenpass, responsable de garantizar la continuidad y confiabilidad del sistema.

3.3 Entorno de usuario

- *Número de personas implicadas en completar la tarea*
 - *En la compra del boleto: 1 persona.*
 - *En la validación de acceso: asistente + personal de acceso.*
 - *En la gestión del evento: un pequeño equipo del organizador.*
- *Duración de los ciclos de tareas*
 - *Compra del boleto: 1 a 3 minutos.*
 - *Validación en puerta: 2 a 5 segundos por asistente.*
 - *Configuración del evento en la plataforma: depende del tamaño, pero suele ser un proceso rápido guiado.*

Tokenpass	Versión: <1.0>
Vision (proyecto pequeño)	Fecha: <dd/mm/yy>
<Identificador de documento>	

- **Limitaciones ambientales**

- Validación de boletos en exteriores o zonas con movilidad y ruido.
- Variabilidad en la calidad de la señal de internet.
- Uso predominante de dispositivos móviles por parte del público y del staff.

- **Plataformas utilizadas actualmente**

- Web móvil y de escritorio para compra.
- Wallets digitales para almacenamiento del boleto.
- Dispositivos móviles o tablets para validación.

- **Plataformas futuras**

- Aplicación móvil dedicada.
- Validación offline o con sincronización intermitente.

- **Integraciones con otras aplicaciones**

- Proveedores de pago electrónicos.
- Wallets Web3 para almacenamiento del boleto.
- Herramientas del organizador para administración y comunicación con asistentes.

3.4 Resumen de las necesidades clave de los interesados o usuarios

Necesitar	Prioridad	Preocupaciones	Solución actual	Soluciones propuestas
Eliminar boletos falsos (Organizadores)	Alta	Pérdidas económicas, caos en accesos, reputación dañada.	Códigos QR o PDFs fáciles de duplicar.	Emisión de boletos únicos en blockchain, imposibles de copiar o falsificar.
Controlar la reventa (organizadores)	Alta	Precios inflados, boletos revendidos sin autorización, mala experiencia del público.	Reventa desregulada en redes sociales o plataformas externas.	Límite de precios, bloqueo de reventa no autorizada y trazabilidad completa de transferencias.
Validación instantánea (Organizadores / Staff)	Media-Alta	Largas filas, retrasos, accesos lentos o inconsistentes.	Lectores QR tradicionales con riesgo de screenshots duplicados.	Validación en cadena que confirma autenticidad en segundos.
Trazabilidad del boleto (Organizadores)	Media	Desconocimiento del poseedor real, falta de control en transferencias.	Sistemas de PDFs sin control sobre cambios de dueño.	Registro completo de propiedad en blockchain; historial verificable.

Tokenpass	Versión: <1.0>
Vision (proyecto pequeño)	Fecha: <dd/mm/yy>
<Identificador de documento>	

Comunicación directa con asistentes (Organizadores)	Media	Dependencia de correos que no siempre se leen; mensajes no segmentados.	Correos masivos o redes sociales sin segmentación real.	Comunicación dirigida únicamente a billeteras que poseen el boleto.
Boletos imposibles de perder (Asistentes)	Alta	Pérdida de correos, eliminación accidental de PDFs.	Descargas locales del archivo del boleto.	Boleto almacenado en wallet digital; permanece mientras exista la cuenta.
Acceso rápido y seguro (Asistentes / Staff)	Alta	Filas largas, rechazos por boletos "ilegibles", confusión.	Sistemas QR dependientes de internet inconsistente.	Validación robusta, rápida y criptográficamente verificable.
Transferencias seguras (Asistentes)	Media	Riesgo de estafas en reventa, transferencias manuales inseguras.	Venta informal entre particulares sin garantías.	Transferencias controladas y verificadas dentro del ecosistema del organizador.
Evitar enfrentamientos en puerta por boletos dudosos (Staff)	Media	Discusiones con asistentes, incertidumbre sobre autenticidad.	Validación QR ambigua o repetida.	Confirmación en tiempo real del estado del boleto y propietario.

3.5 Alternativas y competencia

El mercado actual de boletaje digital se compone principalmente de tres tipos de soluciones, cada una con limitaciones claras percibidas por organizadores, asistentes y personal operativo:

Boleterías tradicionales

(Ticketmaster, Boletia, Superboletos, etc.)

Ofrecen venta y validación de boletos, pero continúan siendo vulnerables a la duplicación de entradas, a la falsificación de PDFs y a la reventa no autorizada. Carecen de mecanismos sólidos de trazabilidad y no brindan al organizador control sobre el mercado secundario.

Sistemas basados únicamente en códigos QR

Herramientas simples que permiten generar y leer códigos para validar entradas. Sin embargo, los QR pueden ser duplicados fácilmente mediante capturas de pantalla y no permiten rastrear propiedad, historiales, transferencias ni asegurar autenticidad criptográfica.

Marketplaces secundarios de reventa

Plataformas y redes sociales donde los usuarios revenden boletos sin regulación. No ofrecen verificación real de la autenticidad, lo que genera estafas, inflaciones de precios

Tokenpass	Versión: <1.0>
Vision (proyecto pequeño)	Fecha: <dd/mm/yy>
<Identificador de documento>	

y pérdida de control por parte del organizador del evento.

Diferenciador real de Tokenpass

A diferencia de todas las alternativas anteriores, Tokenpass ofrece:

- Autenticidad criptográfica garantizada, eliminando la falsificación de boletos.
- Trazabilidad completa mediante blockchain, permitiendo conocer en todo momento quién es el propietario legítimo.
- Control total sobre la reventa, incluyendo precios, autorizaciones y restricciones.

Estas capacidades no están presentes en los sistemas actuales, por lo que Tokenpass surge como una solución moderna y robusta frente a los problemas persistentes de fraude, pérdida de boletos y reventa descontrolada.

4. Resumen del producto

Esta sección presenta una visión general del producto Tokenpass, describiendo su papel dentro del ecosistema del evento, sus capacidades principales, su relación con otros sistemas y las condiciones o dependencias bajo las cuales puede funcionar correctamente.

4.1 Perspectiva del producto

Tokenpass es una plataforma de boletaje digital basada en tecnología blockchain que permite a organizadores de eventos emitir, vender, transferir y validar boletos de manera segura y transparente. El producto se concibe como una alternativa moderna a las boleterías tradicionales, eliminando problemas persistentes como la falsificación de boletos, la duplicación de códigos QR y la reventa no autorizada.

El sistema opera dentro del ecosistema del evento como un componente central encargado del ciclo de vida del boleto. Interactúa con los siguientes elementos externos:

- Plataformas de pago para realizar la compra de boletos.
- Wallets digitales Web3 para almacenar y transferir los boletos.
- Dispositivos móviles del personal de acceso, que utilizan la plataforma para validar entradas en tiempo real.
- Red blockchain seleccionada, que actúa como repositorio inmutable y verificable del estado del boleto.

Dentro de este entorno, Tokenpass proporciona:

- Emisión de boletos únicos e infalsificables.
- Mecanismos de validación criptográfica en la entrada del evento.
- Control total del organizador sobre reglas de transferencia y reventa.
- Un historial transparente de propiedad y uso del boleto.
- Comunicación directa con las billeteras que poseen entradas válidas.

Tokenpass funciona como un servicio centralizado en la experiencia del organizador, pero con componentes descentralizados que garantizan seguridad e integridad.

Tokenpass	Versión: <1.0>
Vision (proyecto pequeño)	Fecha: <dd/mm/yy>
<Identificador de documento>	

4.2 Suposiciones y dependencias

El funcionamiento correcto del producto depende de varias condiciones internas y externas:

Dependencias técnicas

- Disponibilidad de una red blockchain estable (Ethereum, Polygon u otra) para registrar la emisión y propiedad de los boletos.
- Uso de wallets compatibles por parte de los asistentes (como MetaMask, Coinbase Wallet y equivalentes).
- Acceso a plataformas de pago digitales para la adquisición del boleto.
- Conectividad a internet en el momento de la validación o, en su defecto, mecanismos alternos de sincronización.

Suposiciones del entorno operativo

- Los asistentes utilizarán dispositivos móviles capaces de operar wallets digitales.
- El personal de acceso contará con herramientas de validación proporcionadas por el organizador.
- Los organizadores administrarán la configuración del evento desde una plataforma web provista por Tokenpass.
- El equipo técnico de Tokenpass dará soporte oportuno cuando sea requerido.

Suposiciones organizacionales

- El evento necesita un control de acceso seguro, ordenado y verificable.
- El organizador desea reducir fraude, pérdida de boletos y reventa no controlada.
- El público está familiarizado con la compra digital de entradas.

5. Características del producto

Esta sección enumera las capacidades principales del sistema Tokenpass desde una perspectiva funcional. No describe requisitos técnicos específicos, sino las funciones clave que el producto ofrece al organizador, al usuario y al personal operativo.

5.1 Emisión de boletos en blockchain

El sistema permite generar boletos digitales únicos mediante contratos inteligentes. Cada boleto tiene un identificador inmutable, imposible de duplicar o falsificar.

5.2 Venta y distribución de boletos

Tokenpass proporciona un portal donde los asistentes pueden adquirir boletos de forma segura, almacenándolos directamente en su wallet digital sin necesidad de archivos descargables.

5.3 Validación de boletos en tiempo real

El personal de acceso puede verificar la autenticidad, propiedad y estado del boleto mediante un lector compatible o interfaz móvil conectada a la plataforma.

5.4 Control de transferencias y reventa

El organizador define las reglas de transferencia, precios máximos/mínimos, autorizaciones o bloqueos. El sistema garantiza que las reventas ocurran únicamente en el entorno seguro del evento.

Tokenpass	Versión: <1.0>
Vision (proyecto pequeño)	Fecha: <dd/mm/yy>
<Identificador de documento>	

5.5 Trazabilidad completa del boleto

Cada cambio de propietario queda registrado en la blockchain, permitiendo conocer en todo momento quién posee el boleto y cuál es su historial.

5.6 Comunicación dirigida a poseedores de boletos

La plataforma permite enviar mensajes únicamente a las billeteras que realmente tienen boletos válidos, garantizando información precisa sobre cambios de horario, accesos, indicaciones o emergencias.

5.7 Interfaz administrativa para organizadores

Incluye un panel para configurar eventos, gestionar lotes, monitorizar ventas, generar reportes y supervisar la operación de acceso.

5.8 Experiencia segura para asistentes

El usuario conserva su boleto en su wallet, evitando pérdida, duplicación o manipulación de archivos. El acceso es rápido y verificable.

6. Otros requisitos del producto

Esta sección agrupa elementos no funcionales y condiciones adicionales necesarias para garantizar la correcta operación del sistema.

6.1 Requisitos de seguridad

- Integridad del boleto garantizada mediante blockchain.
- Protección de datos del usuario según las normas aplicables.
- Almacenamiento seguro de claves privadas (responsabilidad del asistente).
- Validación criptográfica para evitar duplicación o manipulación.

6.2 Requisitos de rendimiento

- Validación de boletos en tiempo real (< 2–3 segundos).
- Manejo de altos volúmenes de solicitudes durante picos de venta.
- Disponibilidad adecuada para eventos con miles de asistentes simultáneos.

6.3 Requisitos de compatibilidad

- Funcionamiento en navegadores modernos.
- Compatibilidad con wallets Web3 populares.
- Integración con plataformas de pago digitales.

6.4 Requisitos de usabilidad

- Interfaz clara y accesible para usuarios sin conocimientos de blockchain.
- Proceso de compra sencillo y guiado.
- Herramientas simples para el personal de acceso.

Tokenpass	Versión: <1.0>
Vision (proyecto pequeño)	Fecha: <dd/mm/yy>
<Identificador de documento>	

6.5 Requisitos operativos

- Soporte técnico durante la configuración del evento.
- Herramientas de monitoreo para organizadores.
- Mantenimiento constante de la plataforma.

6.6 Requisitos de escalabilidad

- Capacidad de atender eventos de diferentes tamaños.
- Posibilidad de extender funciones futuras como membresías, pases VIP, coleccionables, beneficios adicionales, etc.